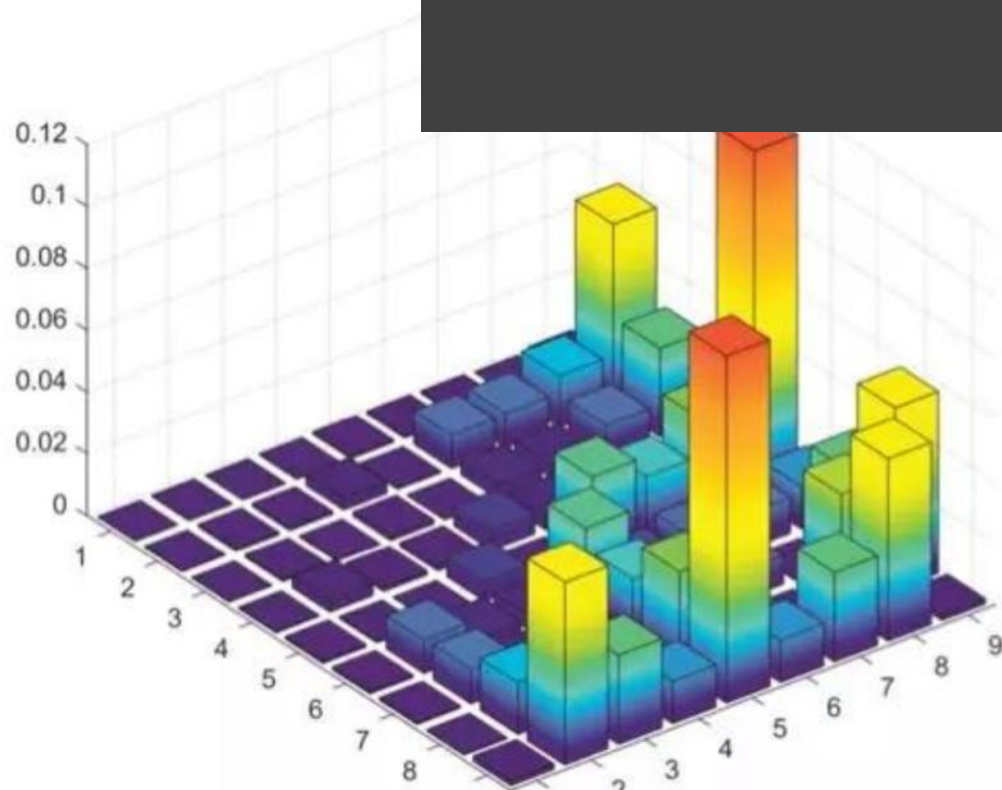


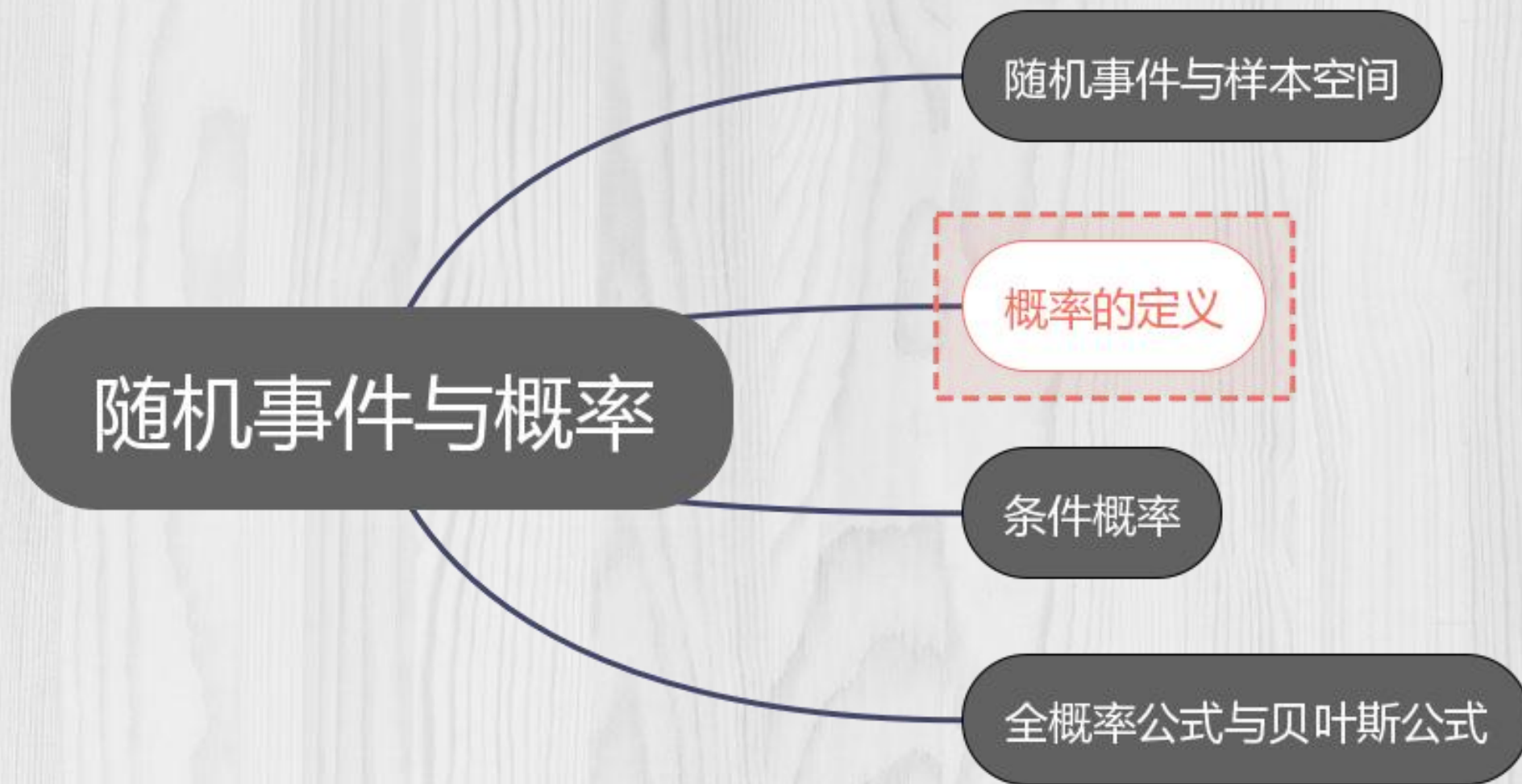


第二讲

概率的定义



电子学院空天信息系



概率的定义—引入



1、什么是概率？

✓ 描述随机事件出现的可能性大小的指标

- 明天下雨的可能性
- 蒙对一道选择题的可能性
- 与某个人恰好同一天生日的可能性
- 买一张彩票恰好中奖的可能性

如何去定义这些可能性？





古典概率



几何概率



统计概率



概率公理化

1、古典概型

古典随机试验

- ✓ 样本空间仅包含有限个基本事件
- ✓ 每个基本事件发生的可能性相同



2、古典概率

- ✓ 对包含 n 个基本事件的样本空间 S ，其中每个基本事件发生的可能性均相等，若事件 A 包含 k 个基本事件，则事件 A 的概率定义为：

$$P(A) = \frac{A \text{ 中的基本事件数}}{S \text{ 中的基本事件总数}} = \frac{k}{n}$$

例1：生日“悖论”

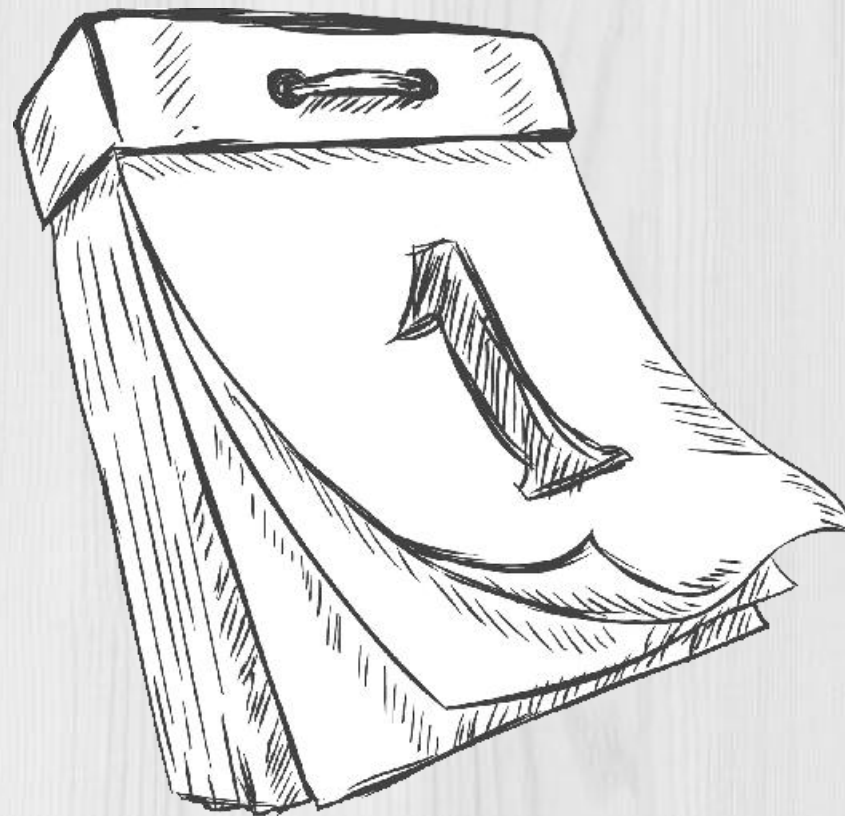
一个30人的班级中，至少有两位同学生日相同的概率是多少（不考虑2.29的特殊情况）？

$$P(A) = 1 - \frac{A_{365}^{30}}{365^{30}} \approx 0.71$$

当一个班有40人时，概率将达到89%；当有50人时，概率则将为97%

思考：当一个班有多少人时，两个人生日

为同一天的概率超过一半？



例2：俄罗斯轮盘

在十九世纪，俄罗斯有一种残忍的赌博游戏，甲、乙在左轮手枪的6个弹槽中放入一枚或几枚子弹并**轮流**对着自己的头开枪，直到一人中枪或认输。

问题：若现在向左轮中连续放入3枚子弹，为了提高自己生还的几率，甲应该选择先手还是后手？



例2：俄罗斯轮盘

子弹排列顺序	结局（先手方）
⦿⦿⦿○○○	LOSS
○○⦿⦿○○	WIN
○○⦿⦿⦿○	LOSS
○○○○⦿⦿	WIN
⦿○○○○⦿	LOSS
⦿⦿○○○○	LOSS



3、古典概型的性质

(1) 对任意事件 A , $0 \leq P(A) \leq 1$

(2) $P(S) = 1$

(3) 若事件 $A_1, A_2 \dots A_m$ 互不相容, 则: $P(\sum_{i=1}^m A_i) = \sum_{i=1}^m P(A_i)$

(4) $P(\bar{A}) = 1 - P(A), P(A) = 1 - P(\bar{A})$

4、古典概型的局限性: 样本点离散、有限, 且等可能

1、几何概型

- ✓ 样本空间是测度有限空间
- ✓ 样本点在区域内等概率发生

2、几何概率

- ✓ 对几何概型的样本空间 S ，若事件 A 为包含于 S 的任一随机事件，则将事件 A 的概率定义为：

$$P(A) = \frac{L(A)}{L(S)}$$

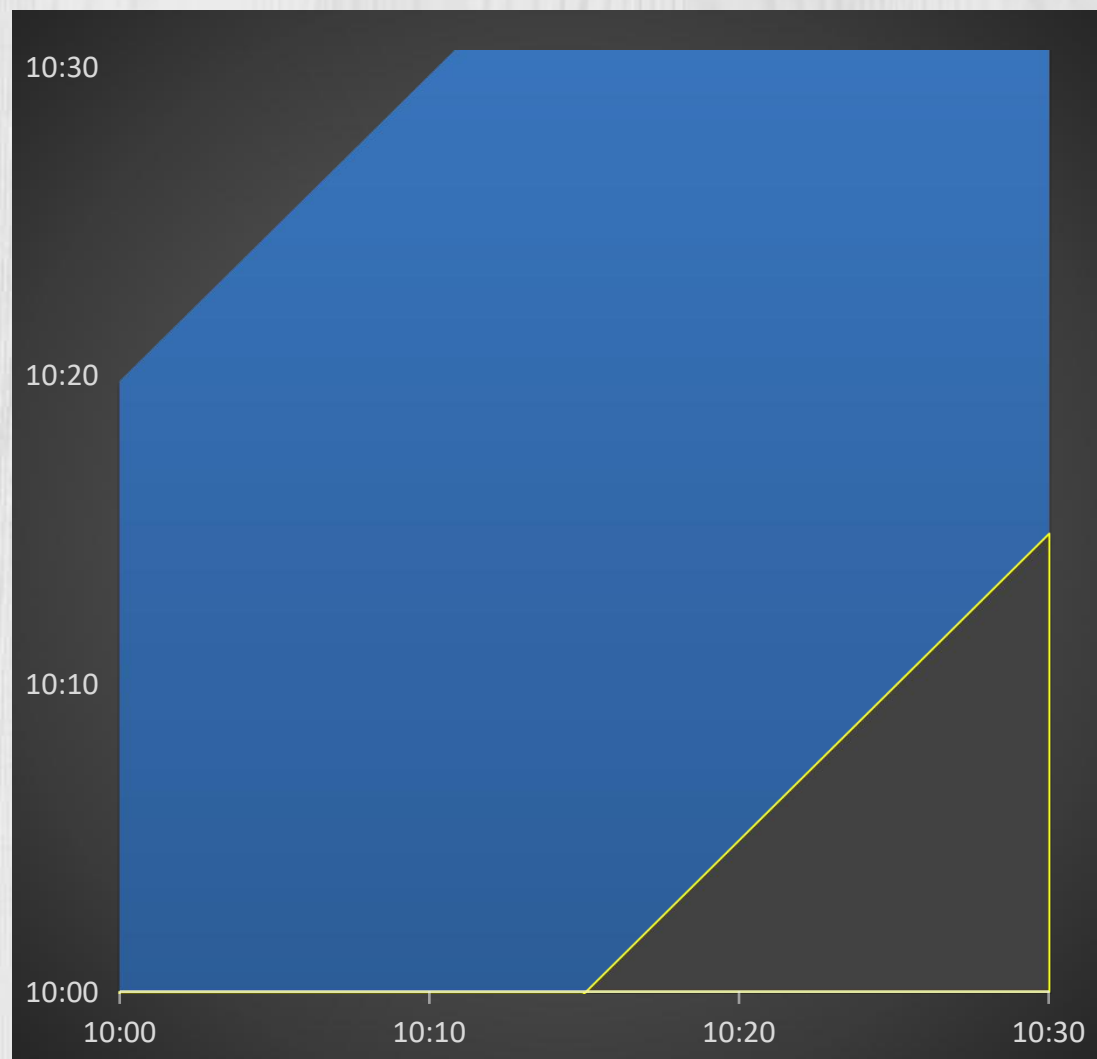
例3：约会问题

甲、乙约好10:00-10:30见面，已知他们都可能在10:00-10:30的任意时刻到达。甲如果先到，会等20分钟后离开；乙如果先到，会等待15分钟离开，试求两人在约定时间内能够碰面的概率？



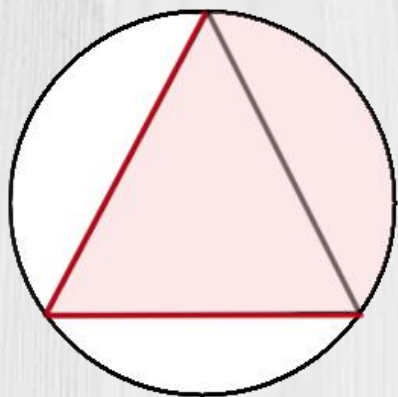
几何概率

例3：约会问题

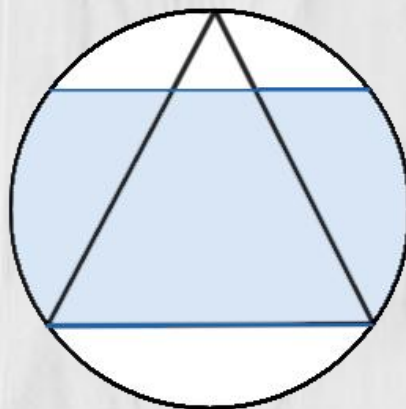


例4：贝特朗悖论

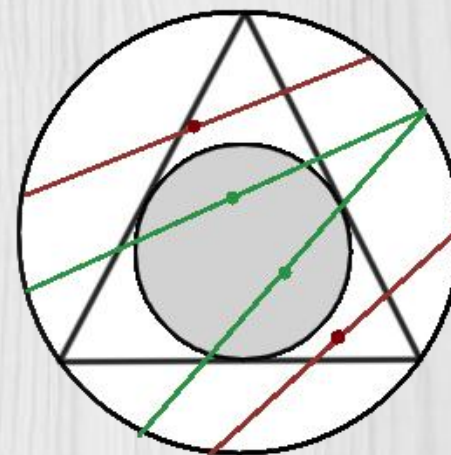
在半径为1的圆内随机地取一条弦，问其长度超过该圆内接正三角形边长的概率？



$$\frac{1}{3}$$



$$\frac{1}{2}$$



$$\frac{1}{4}$$



以上两种概率均处于“等可能性”限制下，若试验中的所有基本事件不以等可能性发生，该如何度量某一事件的概率？

投掷两颗骰子，求所出现的点数之和等于7的概率？

- (1) 和值可能为2,3,4,...,12，一共11个结果，和为7的概率就为1/11？
- (2) 不加区分的将两颗骰子的点数对作为结果，一共有21个，和为7的有(3,4)(2,5)(1,6)，此时 $k=3$ ， $n=21$ ， $p=3/21$ ？
- (3) 区分第一颗和第二颗骰子，点数对有36个，和为7的有(3,4)(4,3)(2,5)(5,2)(1,6)(6,1)，此时 $k=6$ ， $n=36$ ， $p=6/36$



1. 频率:

设某实验重复做了 n 次, 其中事件 A 共发生了 m 次, 则称事件 A 发生的频率 $f(A)$ 为: $f(A) = \frac{m}{n}$

2. 统计概率: $p(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(A)$

3. 统计概率的局限性?

投硬币实验

试验者	试验次数	出现正面的次数	频率
德. 摩根	2048	1061	0.518
蒲丰	4040	2048	0.507
皮尔逊	12000	6019	0.502

概率公理化——柯尔莫哥洛夫, 1933



1. 事件域：随机试验 E ，样本空间 S ， $F = \{A | A \subset S\}$ 为事件域：

(1) $S \in F$; (2) 若 $A \in F$ ，则 $\bar{A} \in F$;

(3) 若 $A_i \in F$, $i = 1, 2, \dots$ ，则 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in F$

2. 概率： $P(A)$ 为定义在事件域上的实值集函数， $A \in F$ ，且满足下列条件

(1) 非负性： $0 \leq P(A) \leq 1$

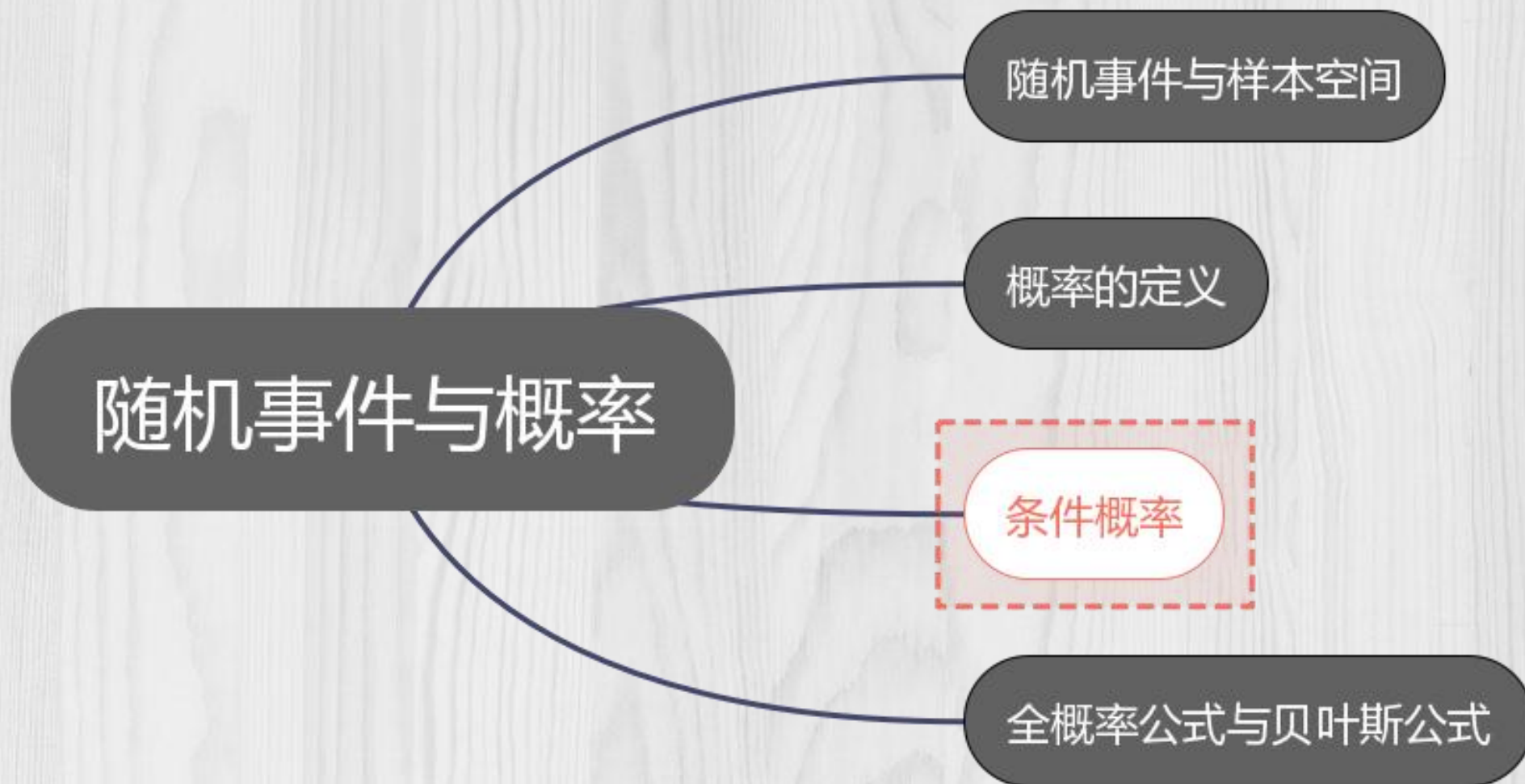
(2) 规范性： $P(S) = 1, P(\emptyset) = 0$

(3) 可列可加性： 若 $A_i \subset S, A_i A_j = \emptyset$ 且 $i \neq j$ ，有 $P(\sum_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

则 P 为 F 上的概率测度函数， $P(A)$ 为 A 的概率。 $\{S, F, P\}$ 称为概率空间

古典概率、几何概率和统计概率都是公理化定义下的特殊情况！



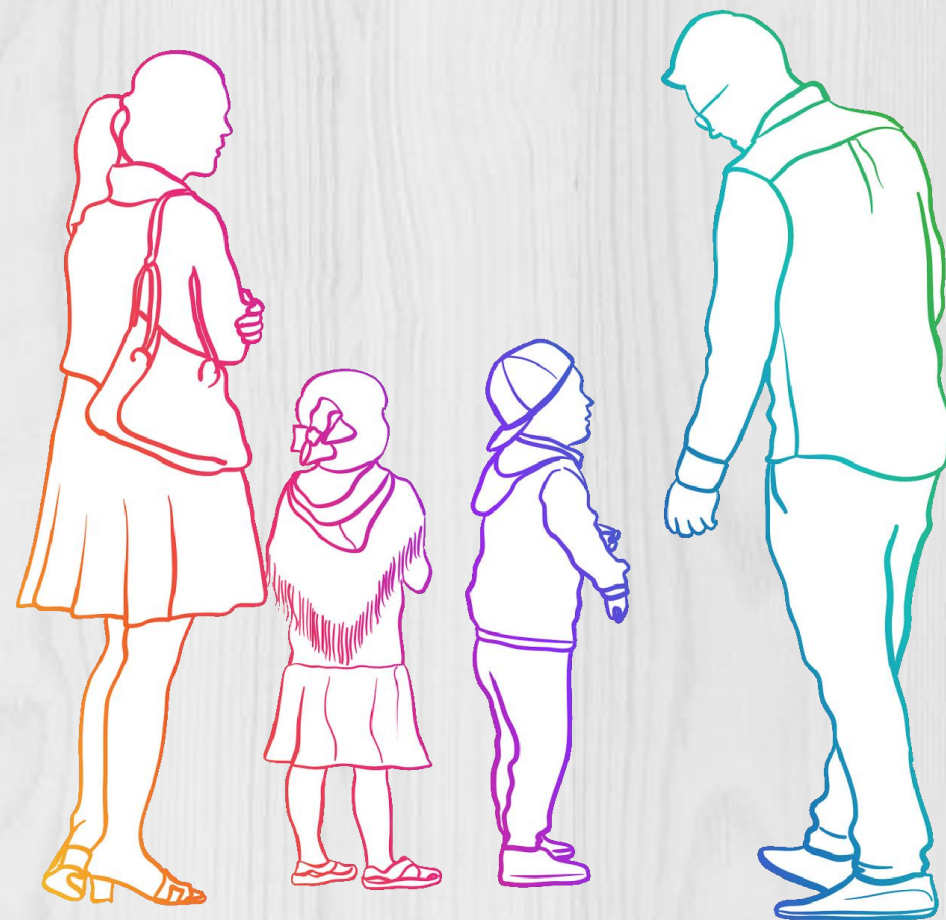


条件概率—引入



思考1：性别问题：一对夫妇有两个孩子，试问：

- (1) 若其中一个是男孩，则另一个为女孩的概率？
- (2) 若老大是男孩，则老二是女孩的概率？



1.3 条件概率



➤ 定义

设 A, B 为试验 E 的两个事件, 且 $P(B) > 0$, 即 B 事件能够发生。则称

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

为在事件 B 发生的条件下事件 A 发生的条件概率。

➤ 乘法公式:

$$P(AB) = P(B)P(A|B), P(B) > 0$$

➤ 推广: 在 $P(A_1 \cdots A_{n-i}) > 0, i = 1, 2, \dots, n-1$ 时

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \cdots P(A_n|A_1 A_2 \cdots A_{n-1})$$



1.3 条件概率



➤ 性质:

(1) 非负性: $0 \leq P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \leq 1$

(2) 规范性: $P(S|B) = \frac{P(SB)}{P(B)} = 1$; $P(\emptyset|B) = \frac{P(\emptyset B)}{P(B)} = 0$

(3) 若 $A_1, A_2 \dots A_n$, 互不相容, 有

$$P\left(\sum_{i=1}^n A_i | B\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i | B)$$

$$P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B)$$

1.3 条件概率



例5 (思考1) 性别问题：一对夫妇有两个孩子，试问：

(1) 若其中一个是男孩，则另一个为女孩的概率？

(2) 若老大是男孩，则老二是女孩的概率？

解： $S = \begin{Bmatrix} BB & BG \\ GB & GG \end{Bmatrix}$ ，其中，第一个字母代表老大性别

$$(1) P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{4}} = \frac{2}{3}$$

$$(2) P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$$

1.3 条件概率



例6:

有一台雷达探测设备在工作，若某区域有一架飞机，雷达以99%的概率探测到并报警。若该地区没有飞机，雷达会以10%的概率虚假报警。现在假定一架飞机以5%的概率出现在该地区。问飞机没有出现在该地区且雷达虚假报警的概率有多大？飞机出现在该地区而雷达没有探测到的概率有多大？

1.3 条件概率



例7:

有1个红球和9个白球，现从中依次抽取2个球，考虑以下情况：

- (1) 第一个球是红球，第二个球为白球的概率
- (2) 第一个球是白球，第二个球也为白球的概率
- (3) 抽到第一个球后放回，上述结论还成立吗？

1.3 条件概率



思考2 抽签问题：

YouTube博主Mr.Beast在一期视频中发起了100名参与者赢取一座岛的挑战，图中所示为10进5轮次的画面，10名参赛者将依次选择一块木板，其中只有5块木板不会掉落进水中，如果你是其中一人，你会先选or后选？又或者你认为这对你是否晋级没有影响？



1.3 条件概率



思考2 抽签问题：

不妨考虑更一般的问题，若 m 张奖票中有 n 个有奖，抽奖的顺序是否会影响中奖几率？

假设第 i 个人中奖的概率为 P_i ，对于 m 张奖票，共有 C_m^n 种方式，若第 i 个人中奖，则固定第 i 张奖票为中奖，此时其他位置的方式有 C_{m-1}^{n-1} 种，因此：

$$P_i = \frac{C_{m-1}^{n-1}}{C_m^n} = \frac{n}{m}$$

若你在抽奖前，已经知道前面几人的中奖情况，则你中奖的概率是否会变化？

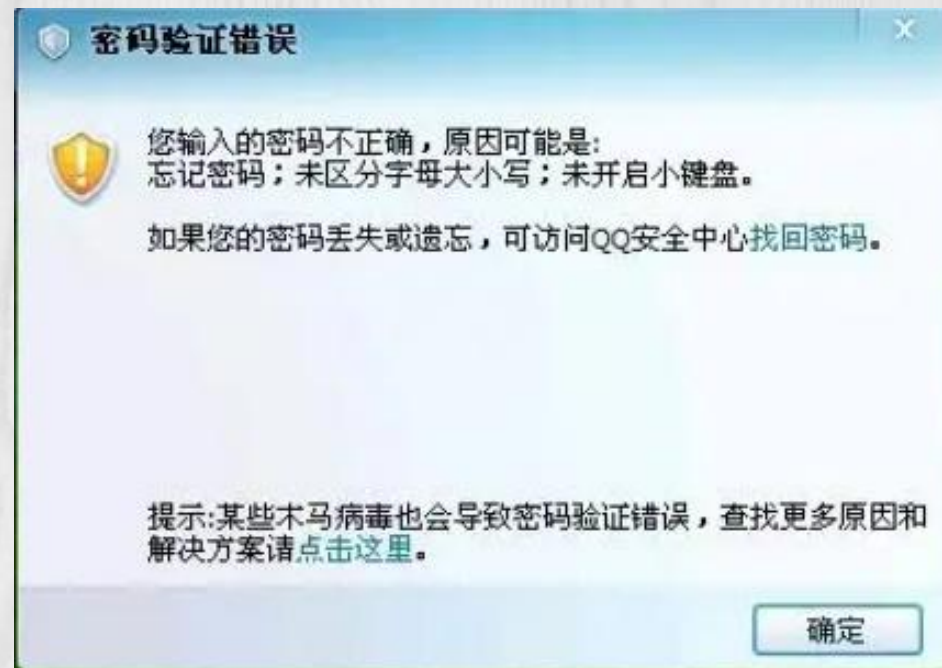
1.3 条件概率



思考3 密码问题:

当你不小心忘记了你密码的最后一位，但你仍记得最后一位是数字时，试问：

- (1) 三次以内能够输对密码的概率；
- (2) 若你记得最后一位是奇数/偶数，概率如何？



作业



第一章课后习题：3, 5, 8, 14